

4. К инвариантной теории форм в n переменных

Journal f. d. reine u. angew. Math. 139 (1911), с. 118–154

Ввод.

В проективной инвариантной теории форм в n переменных вопроса, присоединение к главному вопросу – доказу конечности система форм, – мало были рассмотрены, если идею поза бинарную и тернарную область. То суть вопросы о взаимной зависимости форм и о методах овладения тем связом между формами. Те методы основно опираются на – как то в бинарной и тернарной области есть полно доказано – на две теоремы, которые Студы означил как “фундаментальные теоремы символического метода”, именно на теорему о символической представимости форм и на теорему о символических идентичностях.¹ Последняя теорема говорит, что все отношения между целыми инвариантными творениями достаются последовательным применением малого числа символических идентичностей; значит, символический метод, и само он, дает познание связи между формами без выхода из области инвариантов.

На причину трудности при переходе к n переменным уже указал Gordan в своем Эрлангенском программном;² она лежит в том, что первая теорема символического метода в своем общем формулировании уже не платит. В n -арной области, как познано, наставляются ряды переменных высшего уровня p_ρ ³ и аналогично ряды символов высшего уровня S^ρ ; к тем рядам се доходит и тогда, когда се, как изворно при Цлебсху,⁴ исходит из форм с либовольно многими рядами p_ρ , и тогда, когда се, по поступку Ф. Деруитса и А. Цапелли,⁵ исходит из форм, которые обсахают само либовольно много когредидентных рядов x . Символично представление, которое бы эксплицитно⁶ обсаховало ряды p_ρ , S^ρ , теперь не обстае; потребно есть разложить p_ρ , S^ρ в поедине ряды x и в к ним контрагредидентные s и разделить е между различные детерминанты. Правда, с помощью дифференциальных условий (срав. формулу (19.)) можно проверить, что даны агрегат детерминантов имеет властность зависети само от рядов p_ρ , S^ρ ; але обзор над целою множиною инвариантных творений и над процессами за их творение не можно таким способом добити.⁷

Тепер показуемо в §§ 2 и 6, как с применением “теоремы о одговаряющих матрицах”⁸ можно знову добити первую фундаментальную теорему в ее общности, заменивши представление чрез детерминанты представлением чрез “матричные продукты”. В § 2 показуе се, что всяк матричный продукт, который эксплицитно обсахает ряды S^ρ , p_ρ , есть инвариантно творение основной формы; обратность, дана в § 6, что всяко инвариантно творение можно эксплицитно

¹Е. Студы, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Леипзиг, Teubner, 1889). II. § 6. – О наступании тех фундаментальных теорем также в инвариантной теории специальных трансформационных групп срав. Студы, *Das Apollonische Problem* (*Math. Ann.* Бд. 49 [1897]) и *Zur Differentialgeometrie der analytischen Kurven* (*Transactions of the American Math. Society*, Бд. 10 [1909]; изворны отиск погрешно дава Бд. 1).

²П. Gordan, *Über das Formensystem binärer Formen*. С. 46. (Леипзиг, Teubner, 1875).

³За означение срав. § 1.

⁴А. Clebsch, *über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie*. (*Abh. der Ges. d. Wiss. zu Göttingen*, Бд. XVII, 1872).

⁵Срав. А. Цапелли, *Lezioni sulla teoria delle forme algebriche* (Napoli, 1902), §§ 22–24, и там наведену литературу.

⁶Точнейше определение “эксплицитного представления” в § 2.

⁷Также рачунско велми ценно дальне развитие символики, которое исходит от Студы (сообщено от Ф. Енгела, *Ber. d. K. Sächs. Ges. d. Wiss., math.-phys. Kl.*, 1900, С. 126, и за кватернарную область от Е. Студы, *Geometrie der Dynamen*, С. 135), не есть эксплицитно представление в нашем смысле. Оно бы, на пример, едва привело к несимволическим процессам дифференцирования за творение форм.

⁸Ако изоставити Грассманнову *Ausdehnungslehre* из 1862, Нр. 112, најпрво при А. Брилли, *über zwei Berührungsprobleme*, § 2 (*Math. Ann.* Бд. 4, 1871).

представити матричними продуктами, успева само чрез пренос другої фундаментальної теореми (§§ 3–5).

Та теорема јест познана за форми, кторє обсахујут само ряды переменных x .⁹ Обще питання – установити целу множину неразложимых идентичностиј, при кторых все ряды S^{ρ}, p_{ρ} разматривајут се како неразложиме, – формуловал Студы;¹⁰ он едновременно види в числу наставајучих идентичностиј меру трудности методов в n -арној области. Когда тепер успева се сојединити целу множину идентичностиј в једну формулу (36.), та трудност јест најманье снижена до минимума. При примененью вшак често наставајут некторе вызначене спеціальне случаји од (36.), како (20.), (21.), кторє сут карактеризоване тым, же допушчајут експлицитно представленьє без субституције нових рядов; або формула (31.), ктора называ се “разкладна идентичност”, бо ряд p_{ρ} в нъей на вид јавја се разложеным в ряды y .

На двех фундаментальных теоремах можно тепер лахко изградити дальну теорију. Прва теорема непосредне даје процессы творенья форм, символичны процес свијання и несимволичне процессы дифференциранья,¹¹ меджутым како разкладна идентичност меджу тыми процессами изкључаје все эквивалентне (§ 6). Познание процессов дифференциранья даље даје пренос појма “нормална форма” на n -арну област и, с помочју доказного поступка, даного Мертенсом¹² в кватернарној области, теорему, же систем инвариантных творень можно заменити эквивалентным системом нормальных форм (§ 7). Под тым последньим предположеньем ја показала в мојей дисертацији,¹³ же тернарны процес свијання можно створити последовательным применением двух основных свијань. На основе тој теоремы и теорије разложень в ряды ја потом, введши појем “ряд форм”, развила главне редукцијне теоремы за системы форм. Целком аналогично в n -арној области процес свијання можно створити из $n - 1$ основных свијань (§ 8), и можно установити редукцијне теоремы (§ 9).

Додатна заметка. При Салзбургском сообщенью проф. E. Müller из Веднья обратил мою внимливость на то, же рачунанье с матричными продуктами, кторє лежи в основе тој работы, в принципе јест идентично с калкулом Грассманновеј науки о разширенью.¹⁴ В истине Грассманнов “комбинаторичны продукт” $[S^{\rho_1} S^{\rho_2} \dots S^{\rho_i}]$ можно разматривати како матрицу, дану тыми рядами (срав. § 2), и то “прогресивны продукт” како матрицу самых рядов, “регресивны” како матрицу приряджених рядов $S_{n-\rho_1}, S_{n-\rho_2}, \dots, S_{n-\rho_i}$, меджутым како матрица, одговарајуча “смешаному продукту”, наставаје, когда неколико рядов S сојединья се чрез субституцију (9.) в нове ряды P, Q . Наш “приряджены ряд” одговарја при том Грассманновому “дополньеню”, а наш “матричны продукт” – “смешаному продукту ступня 0”.

⁹Е. Пасцал, *Giorn. di mat.* 26 (1888), С. 33, 102; *Rendic. d. Accad. d. Linc.* (4) 4 (1888), С. 119; иб. *Mem.* (4) 5 (1888), С. 375.

¹⁰*Methoden ...*, С. 204, заметка 17).

¹¹В работе *Invariante Gebilde von Nullsystemen* (*Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien*, Бд. 97, Абт. ИИА, 1888) Мертенс е другим, не непосредне обчим способом дошел до кватернарного процесса свијання. Там наставајучи алтернирајучи инвариант од 6 рядов S^2 разликује се од нашего, кторы наставаје при једнократном примененью субституције (11.), чрез агрегат парных инвариантов. За једен спеціальны случай кватернарны процес свијання најде се такоже при П. Гордану, *Das simultane System von zwei quadratischen quaternären Formen* (*Math. Ann.* Бд. 56, 1903).

¹²Ф. Мертенс, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen.* (*Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien*, Бд. 98, Абт. ИИА, 1889.)

¹³*Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form.* (Тутој журнал, Бд. 134, 1908.)

¹⁴*Hermann Grassmanns gesammelte mathematische und physikalische Werke. Ersten Bandes zweiter Teil: Die Ausdehnungslehre von 1862. In Gemeinschaft mit H. Grassmann d. Jüngeren herausgegeben v. Fr. Engel* (Леипзиг, Teubner, 1896).

По тої приряджености розложенє, дано в *Ausdehnungslehre* 1862, Нр. 113, ставає ідентично с формулою, дуалістичној к нашој формули (32.). В спеціалном случаю $\rho = 1$ формула (32.) переході в (17.), а дуалістична формула в (16.). Из тых спеціалных случаєв Грассманного розложеня Müller недавно извел выше споменуте ідентичности (20.), (21.).¹⁵

Наше изводженє, в різлице од Грассманн–Муллерового, едновременно дає доказ полности ідентичности, што за питання, кторє туто сут розматриване, јавја се најважнєшим; оно иде од (20.), (21.) далєј к најобчєjším неразложимым ідентичностјам (36.), кторє до сега часа, како се зда, ещє не были замечєнє.

¹⁵E. Müller, *Beiträge zur Grassmannschen Ausdehnungslehre. 1. Mitteilung: Einige allgemeine Sätze.* (Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien; Бд. 118, Абт. IIIa, Јули 1909), Сатз 16 и 18.